

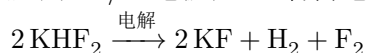
第一章 VIIA 族元素

1.1 VIIA 族元素综述

VIIA 族元素, 即我们常说的**卤素**, 其研究历史由来已久, 在化学中也有十分重要的地位. 1811 年 Schweiger 研究氯的性质时提出了卤素这一概念, 意味产生盐的元素. 在汉语中, 卤的本意是制盐时剩余黑色母液.

1.1.1 VIIA 族元素的发现与分布

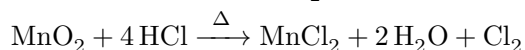
氟 在 17 世纪, 人们就发现了具有腐蚀性的氢氟酸 HF 和具有荧光性质的萤石 CaF_2 . 1812 年, Ampere 提出了氟元素的概念, 其名字即来源于萤石. 然而, 受限于当时实验室的条件和安全措施, 直到 1886 年氟单质才由 Moissan 制备得到. Moissan 采用的办法是用 Pt/Ir 电极在 Pt 管内电解 KHF_2 的无水 HF 溶液:



卤素单质的活泼性质决定它们在自然界中几乎总是以游离态存在. 地壳中 F 的丰度为第 13 位, 与 Mn, Ba 相近. 主要的存在形式是: 萤石 CaF_2 , 冰晶石 Na_3AlF_6 和氟磷灰石 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$. 其中只有萤石被广泛用于合成氟及相关的化合物; 自然界中的冰晶石是一种稀有的矿物, 仅在格陵兰岛存在有开采价值的矿床, 工业中电解铝所需要的冰晶石是人工合成的; 氟磷灰石则主要用于制备磷酸盐.

直至今日, 大规模制备 F_2 单质仍然采用 Moissan 的方法, 即电解 KHF_2 与 HF 的混合物, 只是电解的温度维持在 100°C 左右.

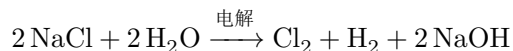
氯 氯是卤素中最早被分离出的. 1774 年, Scheele 用 MnO_2 氧化 HCl 得到 Cl_2 单质:



受燃素理论影响, 他并没有意识到自己制备得到了一种新的单质. 直到后来人们才认识到这种黄绿色的物质是 Cl_2 单质. 1811 年, Davy 根据其颜色将其命名为氯.

氯在地壳中的储存不多, 主要以岩盐 NaCl 的形式存在. 大部分氯元素以 Cl^- 的形式在海水或内陆咸水湖中存在.

工业上大部分 Cl_2 来源于氯碱工业, 即电解 NaCl 溶液 (通常直接由海水浓缩处理得到, 因此大部分氯碱厂都设在海边):



溴 有关溴元素的早期应用之一可以追溯到罗马时期使用的贵重的紫色颜料骨螺紫, 实际上是 6,6'-二溴靛蓝. 1826 年, Balard 从蒙彼利埃的咸水湖中提取得到了棕黄色的溴单质. 由于它具有刺激性且令人不适的气味, 因此将该元素命名为溴 (希腊语 $\beta\rho\omega\mu\omicron\varsigma$, 发恶臭的).

溴在地壳中的含量比氟和氯都少. 和氯一样, 溴元素主要在海洋中以 Br^- 的形式存在.

碘 1811 年, Courtios 首次制备单质碘. 当时正值拿破仑战争, 因此需要大量 Na_2CO_3 开采硝石. 前者可以在海藻灰中提取, 剩余的废物则用硫酸后处理并销毁. 在一次销毁过程中, 他加入了过量的硫酸, 并观察到紫色的蒸气生成. 这些蒸气会遇冷凝结为具有紫黑色金属光泽的单质. 囿于经费不足, 他将样品寄送给他的朋友, 最终交给了 Gay Lussac. 1813 年, Gay Lussac 确认这种物质是一种新元素的单质, 并根据单质的颜色将这种元素命名为碘 (希腊语 $\iota\omega\delta\eta\varsigma$, 深紫罗兰色的). 碘的中文名称取自英文名称的最后一个音节 dine, 加上代表固体非金属元素的石字旁, 得名为碘.

碘在地壳中的含量比更轻的几种卤素都小, 和一些不常见的金属 Tl, Tm 相当. 由于 I^- 较强的还原性, 碘很少以碘化物矿的形式存在, 主要是碘酸盐矿物, 例如碘钙石 $\text{Ca}(\text{IO}_3)_2$. 大部分碘也存在于海洋等水体中, 但含量也比氯或溴少. 一些海藻能够富集碘元素.

砹 1940 年, 来自 UC Berkeley 的研究人员用回旋加速器合成了第 85 号元素, 并根据其强烈的不稳定性用希腊文 $\alpha\sigma\tau\alpha\tau\omicron\varsigma$ (意为“不稳定”) 将其命名为 astatine, 中文命名为砹.

不久后的 1943 年, At 元素作为 $^{235}_{92}\text{U}$ 衰变链上的痕量中间产物被发现存在于自然界中. At 是地壳中丰度最低的天然元素, 估计在任何时候地壳中 At 元素的总量不超过 1 g[1].

1.1.2 VIIA 族元素的应用

1.1.3 VIIA 族元素的原子性质

1.2 VIIA 族元素的单质

1.2.1 单质的物理性质

VIIA 族元素的单质都是双原子分子 X_2 . 它们的物理性质如下表所示:

表 1.1: 卤素的物理性质

性质	F ₂	Cl ₂	Br ₂	I ₂
状态 ^(a)	淡黄色气体	黄绿色气体	暗红色液体	紫黑色固体
$T_m/^\circ\text{C}$	-218.6	-101.0	-7.25	113.6
$T_b/^\circ\text{C}$	-188.1	-34.0	59.5	185.2
$\rho_{\text{liquid}}(T)/\text{g cm}^{-3}$	1.513(-188 °C)	1.655(-70 °C)	3.187(0 °C)	3.960(120 °C)
$\Delta H_{\text{fus}}/\text{kJ mol}^{-1}(\text{X}_2)$	0.51	6.41	10.57	15.52
$\Delta H_{\text{vap}}/\text{kJ mol}^{-1}(\text{X}_2)$	6.54	20.41	29.56	41.95
$l(\text{X}-\text{X})/\text{pm}$	143	199	228	266
$D/\text{kJ mol}^{-1}(\text{b})$	158.8	242.58	192.77	151.10

(a) 标况下的状态. 另外, F₂ 冷凝后为亮黄色液体; I₂ 升华后为紫色气体.

(b) 键解离能.

单质的颜色 从表 1.1 可以看出, 随着原子序数的增加, 卤素单质的颜色逐渐变深. 根据分子轨道理论, 卤素分子的 HOMO 轨道是 π^* 轨道, LUMO 轨道是 σ^* 轨道. 采用库普曼斯定理近似, 则分子的电离能的负值近似等于 HOMO 轨道能量; 类似地, 分子的电子亲和能的负值近似等于 LUMO 轨道能量. 以下是各 X₂ 的电离能数据以及近似得到的 HOMO – LUMO 能量差:

表 1.2: 卤素单质的电离能与电子亲和能

	F ₂	Cl ₂	Br ₂	I ₂
电离能 IP/eV	15.697	11.480	10.518	9.307
电子亲和能 EA/eV	3.120	2.50	2.68	2.524
(IP – EA)/eV	12.58	8.98	7.90	6.78

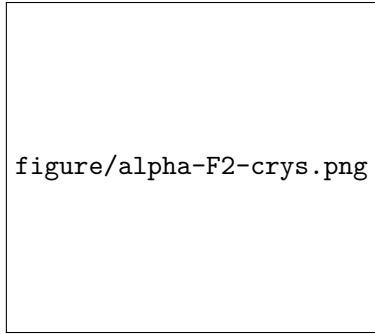
从表 1.2 可以看出 X₂ 单质的电子亲和能相近, 但电离能呈现出与原子一样的递减规律. 由此可以定性地看出激发 X₂ 分子所需的能量随着原子序数增大而递减, 对应吸收光的波长也由紫外区红移至可见光区, 因此颜色变深. 更详细的论述可以参照 [2].

此外, 碘单质在非极性溶剂 (例如 CCl₄) 中与气相中的颜色相同, 都为紫色; 但在极性溶剂 (例如 H₂O 等) 中, I₂ 分子与溶剂分子形成电荷转移配合物, 此时发生的跃迁变为由溶剂分子的 HOMO 轨道 (通常是孤对电子) 到 I₂ 分子的 σ^* 轨道的跃迁, 呈现出棕色. 因此, 在应用碘量法测定时如果向体系内加入 CCl₄, I₂ 将被萃取到有机相中并显紫色, 而判断反应结束的现象则是有机相中的紫色消失.

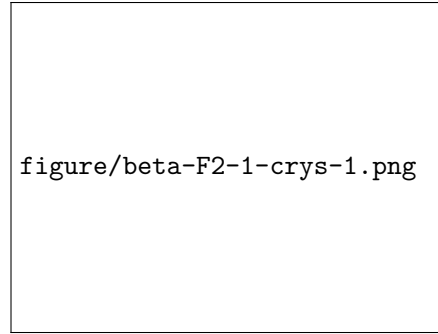
1.2.2 单质的晶体结构

卤素单质的晶体都表现出典型的分子晶体的特征. 其中比较特殊的是 F₂. F₂ 固体有两种相态, 冷却至 -220 °C 可以得到具有无序结构的立方晶系的 β -F₂, 与 γ -O₂ 和 δ -N₂ 具有相同的结构; 继续冷却至 -229 °C

可以得到单斜晶系的 α -F₂. 两种相态的晶体结构如下所示:



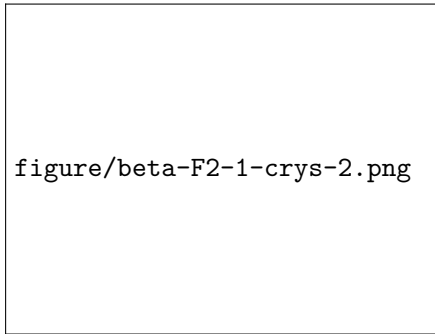
(a) α -F₂ C 12/c 1 $a = 550 \text{ pm}, b = 328 \text{ pm}, c = 728 \text{ pm}$



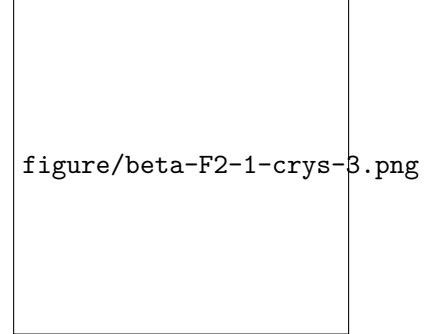
(b) β -F₂ P m $\bar{3}$ n $a = b = c = 667 \text{ pm}$

图 1.1: F₂ 的两种固相的晶体结构

β -F₂ 中一共有三种 F, 分别记为 F⁽¹⁾(红色), F⁽²⁾(蓝色) 和 F⁽³⁾. 以前的研究 [3](即上面呈现的晶胞) 认为 F₁⁽¹⁾ 统计地占据面上的能够构成十二面体的点位 (参考 CoAs₃), F⁽²⁾ 则与 F⁽¹⁾ 形成 F₂ 分子. 而 F⁽³⁾ 则形成 F₂⁽³⁾ 分子, 占据晶胞的体心和顶点, 其朝向任意.



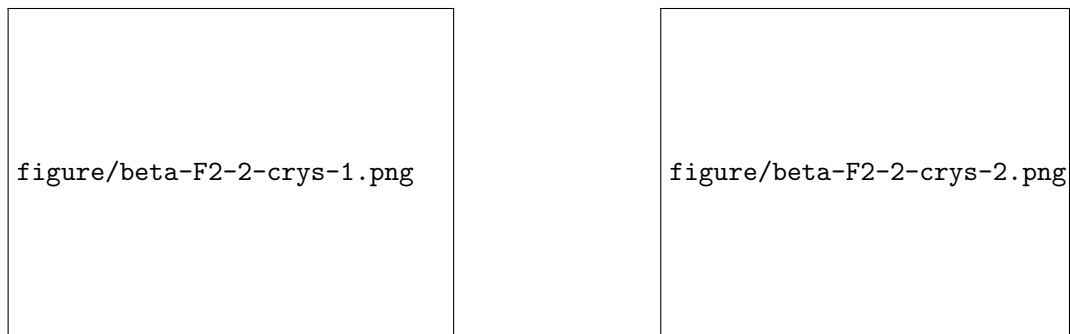
(a) β -F₂ 沿 a 轴的投影图



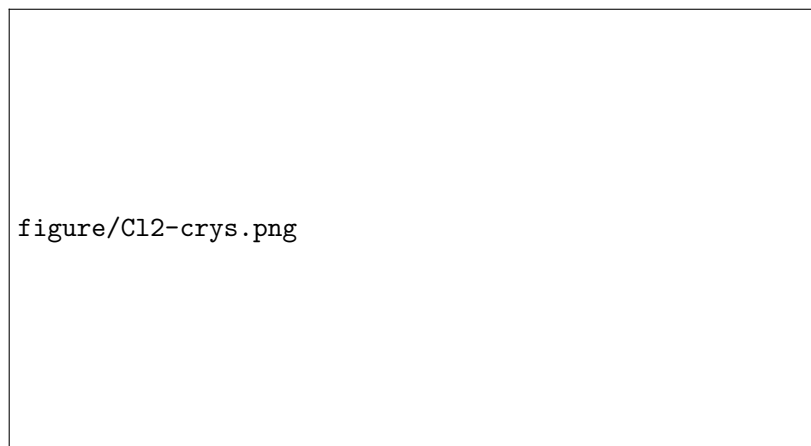
(b) β -F₂ 的结构简化图

图 1.2: β -F₂ 的晶体结构

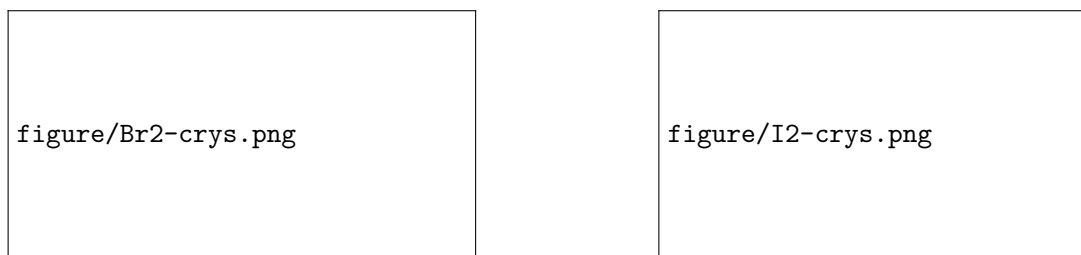
最近的研究结果 [4](同时也详细总结了两种 F₂ 固相的结构) 使用粉末中子衍射对上述结构进行了修正. 修正后的结构中包含三种 F₂ 分子, 分别记作 F₂^(a), F₂^(b) 和 F₂^(c), 三者的比例为 $(a + b) : c = 1 : 6$. F₂^(a), F₂^(b) 统计地占据晶胞的体心和顶点, 前者的键轴平行于坐标轴, 而后者的键轴平行于晶胞体对角线. F₂^(c) 几乎位于晶胞的面上并与之平行, 占据构成十二面体的点位.

(a) $\beta\text{-F}_2$ 的晶胞示意图(b) $\beta\text{-F}_2$ 沿 a 轴的投影图图 1.3: $\beta\text{-F}_2$ 的晶体结构 (修正后)

Cl_2 的晶体结构如下所示:

图 1.4: Cl_2 的晶体结构 $P 4_2/n c m \quad a = b = 856 \text{ pm}, c = 612 \text{ pm}$

Br_2 和 I_2 的晶体结构如下所示:

(a) $\text{Br}_2 \quad C m c e \quad a = 667 \text{ pm}, b = 872 \text{ pm}, c = 448 \text{ pm}$ (b) $\text{I}_2 \quad C m c e \quad a = 725.5 \text{ pm}, b = 479.5 \text{ pm}, c = 978.0 \text{ pm}$ 图 1.5: Br_2 和 I_2 的晶体结构

两者之中都存在无限延伸的二维网络. 以 I_2 为例, 其 $[100]$ 晶面如下所示:

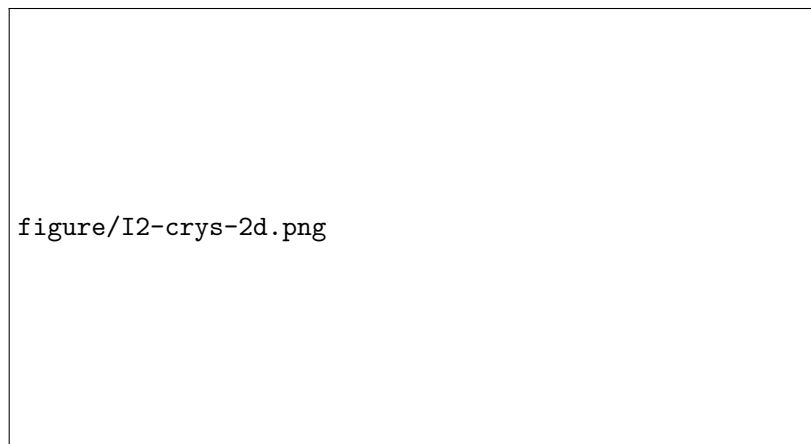


图 1.6: I_2 的 [100] 晶面上无限延伸的二维网络

在 I_2 固体中, I-I 键长为 271.5 pm, 明显长于气相. 这表明临近的 I 原子的孤对电子可能与 I_2 的 σ^* 轨道发生作用, 削弱了 I-I 键. 类似的作用的更多例子参见第 1.7 节.

1.2.3 单质的化学性质

F_2 在所有单质中, F_2 是最活泼的, 也是氧化性最强的. 在适当条件下, F_2 能与除 He, Ne 和 Ar 以外的所有元素反应生成化合物, 并且通常氧化到最高或较高的价态.

块状的 Al, Fe, Ni 和 Cu 等金属元素单质与 F_2 反应后可以在表面生成一层氟化物保护膜, 阻止继续反应. 因此, 通常用 Ni 制容器作为 F_2 参与反应时的反应器.

1.3 VIIA 族元素的氢化物

1.3.1

1.4 VIIA 族元素的氧化物, 含氧酸及含氧酸盐

1.5 卤素互化物和多卤离子

1.6 VIIA 族元素的氟氧化物

1.7 卤键